
부산대학교 졸업과제 세미나



컴퓨터 비전과 역기구학 기반 SO-ARM101 로봇팔의 블록 이동 및 적재 시스템

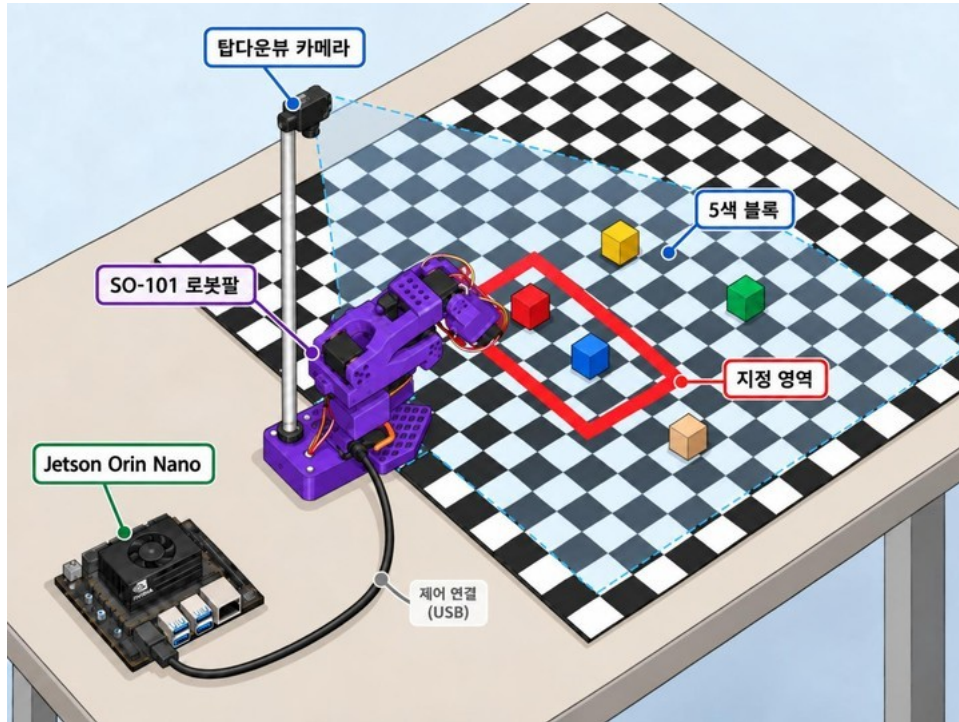
Team Sim2Real

윤민석 / 김주환 / 이동근

블록 인식 / 좌표 변환 / 파지 확인 / 미션 실행

프로젝트 목표와 작업 환경

같은 규격의 블록 5 개를 고정 카메라와 로봇팔로 조작



시스템 구성 개념도

1 차 미션 / 지정 영역 배치

180 초 안에 $20 \times 10 \text{ cm}$ 영역으로 운반
경계 2 cm 걸침 허용, 적재는 불인정

2 차 미션 / 블록 적재

300 초 안에 적재 후 5 초 이상 유지
동일한 블록 5 개로 수행

공통 흐름 : 인식 → 파지 → 확인 → 운반 → 배치

모방학습에서 CV + IK 로 전환

고정된 작업 조건을 활용하고 , 실패를 단계별로 확인할 수 있는 구조를 선택

초기 ACT 실험

단일 블록 이동

50 회 중 29 회 성공

성공률 58%

초기 실험 조건의 결과

최종 방식과 동일 조건 비교 없음

확장 과정의 어려움

새 위치와 시야 변화에 대응

데이터 수집과 재학습 부담

접촉 실패의 원인 분리 필요

최종 CV + IK

색과 형상으로 위치 검출

기구학으로 자세 계산

센서와 FSM 으로 실패 대응

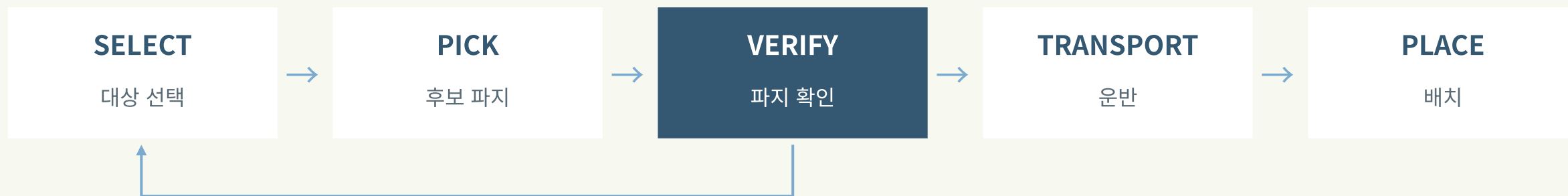
전환의 근거 : 고정 평면과 규격 블록이라는 조건 , 실패를 추적하고 수정할 수 있는 구조

인식에서 실행까지 연결한 시스템

카메라 / OpenCV / PlaCo 기반 기구학 / LeRobot 입출력 / FSM



FSM / 파지가 확인된 경우에만 운반으로 전이

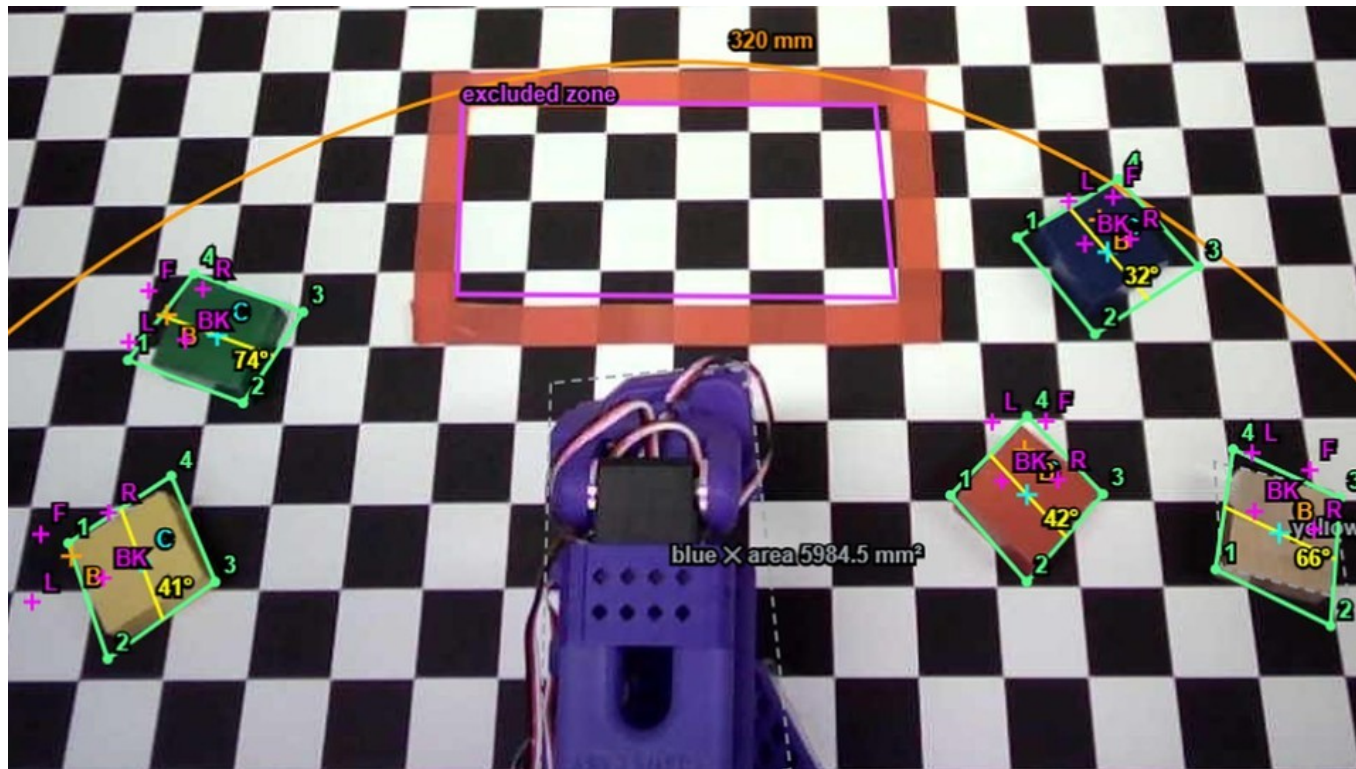


미확인 → 후보 재시도 또는 대상 재선택

공통 파지 흐름에 지정 영역 배치 / 적재 전략을 연결

색과 형상으로 블록을 검출

색이 같은 경계 테이프를 구분하고, 실제 작업 대상만 남기는 과정



실제 검출 화면 / 블록 후보, 방향, 지정 영역 표시

01 색 후보

HSV 범위로 후보 영역 생성

02 형상 확인

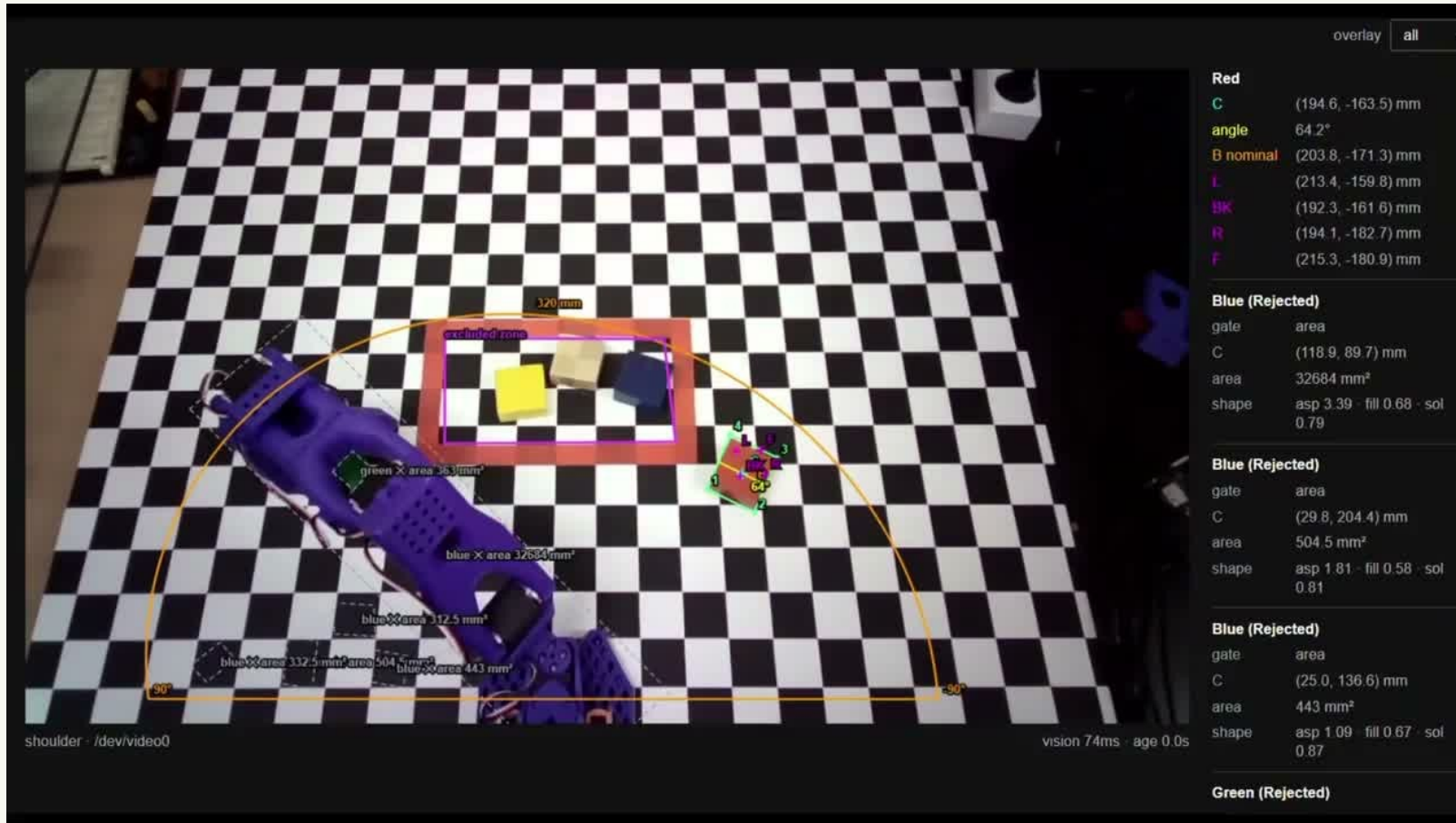
면적, 종횡비, 채움 정도 검사

03 작업 대상 선택

영역 안 / 작업 범위 밖 제외

검출 결과와 파지 후보의 실시간 관찰

영상과 측정 상태를 함께 보여 주는 카메라 웹 뷰어



검출 결과

블록 중심과 각도

파지 후보

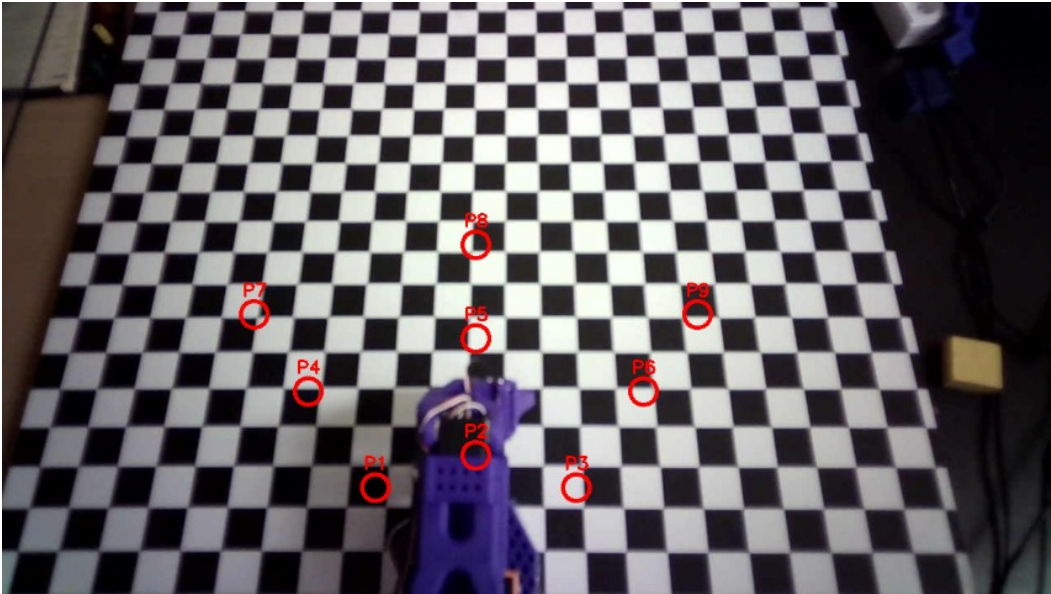
기본점과 보정 후보

FK 표시의 의미

관절값으로 계산한 위치
실제 턱의 영상 추적과 구분

영상 좌표와 로봇 좌표를 대응시키는 과정

블록 윗면에서 수집한 대응점으로 호모그래피 H 를 추정



블록 윗면에서 재수집한 9 개 대응점

RMS 8.18 mm 최대 LOO 26.64 mm

01 로봇 좌표 기록

윗면 중앙에 TCP 정렬

관절값 $\rightarrow$ FK $\rightarrow$ 베이스 기준 XY

02 영상 좌표 기록

블록은 그대로, 팔만 이동

같은 윗면 중앙의 픽셀 좌표 수집

03 대응쌍으로 H 추정

$(u, v) \rightarrow H \rightarrow (x, y)$ mm

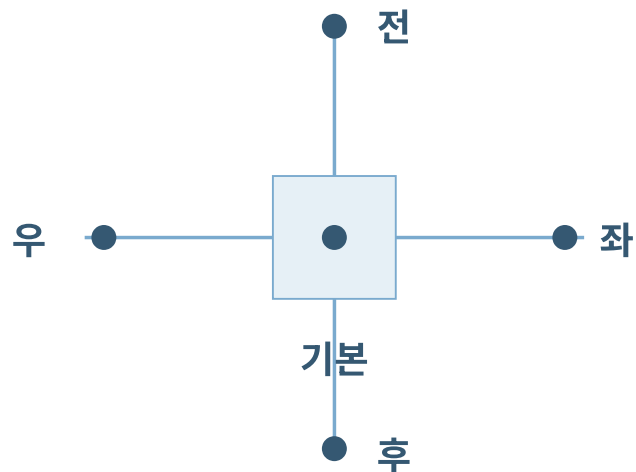
고정 카메라 / 블록 윗면 평면

중심점 실패에도 실행 가능한 파지 후보 탐색

후보별 IK 도달성을 확인하고, 실제 파지는 센서로 다시 판단

기본점과 전 / 후 / 좌 / 우 후보

반경 / 접선 방향의 15 mm 오프셋



후보 배치 개념도 / 실제 성공 위치를 뜻하지 않음

후보 계산

중심이 실패해도 도달 가능한 후보가 있으면 실행

실행 후 검증

위치와 부하로 파지 확인, 미확인 시 다음 후보

중립 손목 정렬

정사각형의 90° 대칭 중 중립에 가까운 방향 선택

IK 오차는 모델 내부의 목표 도달 오차

실기에서 드러난 문제와 설계 대응

검출, 자세, 접촉의 문제를 나누어 제어 조건에 반영

색상 간섭

테이프와 블록의 색 중복

색 후보에 형상 조건 추가
면적 / 종횡비 / 채움 정도

손목 서보 과열

고정 방향 유지 중 손목 비틀림

중립에 가까운 방향 선택
블록의 90° 대칭 활용

빈손 운반 위험

목표 도달과 실제 파지는 다름

그리퍼 위치와 부하 확인
미확인 시 운반 전이 금지

측정 자세에서 시작 → 관절 변화량 제한 → LeRobot 입출력 클램프 → 파지 확인

1 차 미션 : 5 개 블록의 운반과 배치

블록 검출부터 다음 대상의 재선택까지 연속 동작으로 연결

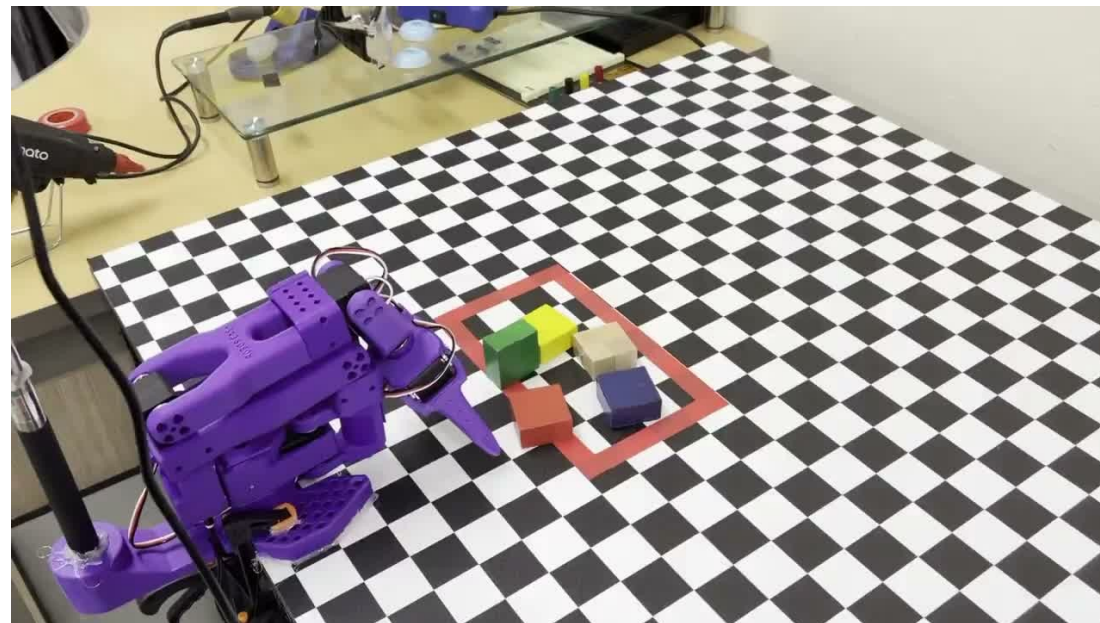
실제 동작에서 확인한 결과

블록 5 개를 지정 영역으로 운반
파지와 배치를 순차적으로 반복

실패 대응

파지 미확인 시 다른 후보 또는 대상 재선택

추가 평가 : 반복 성공률과 미션 완료시간

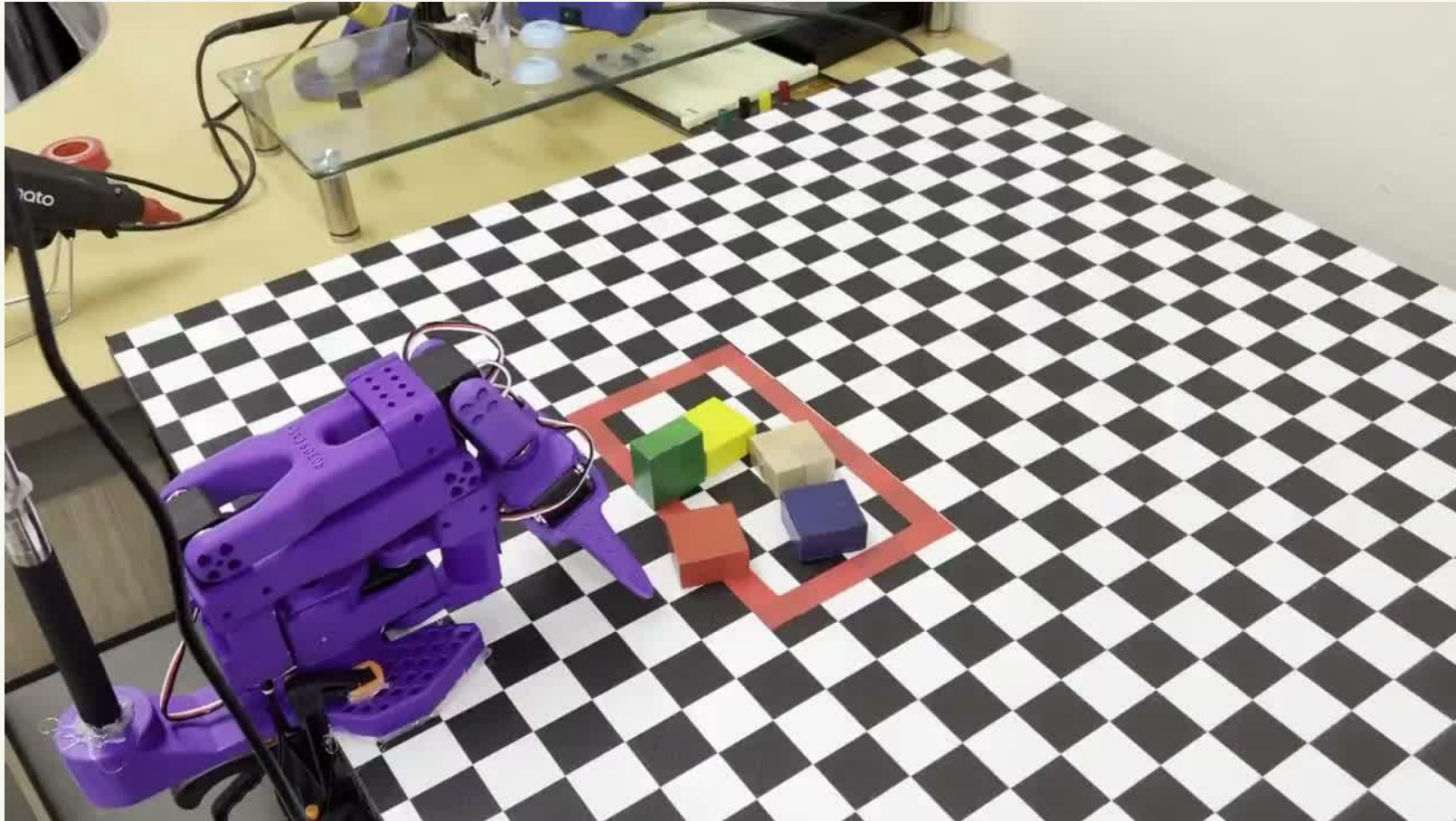


실제 동작 영상의 최종 배치 장면

파지 → 운반 → 배치 → 다음 블록 선택

1 차 미션 동작 영상

블록을 선택하고 , 파지한 뒤 , 지정 영역으로 운반하는 과정



01 검출 / 파지

대상 선택과 접근

02 운반 / 배치

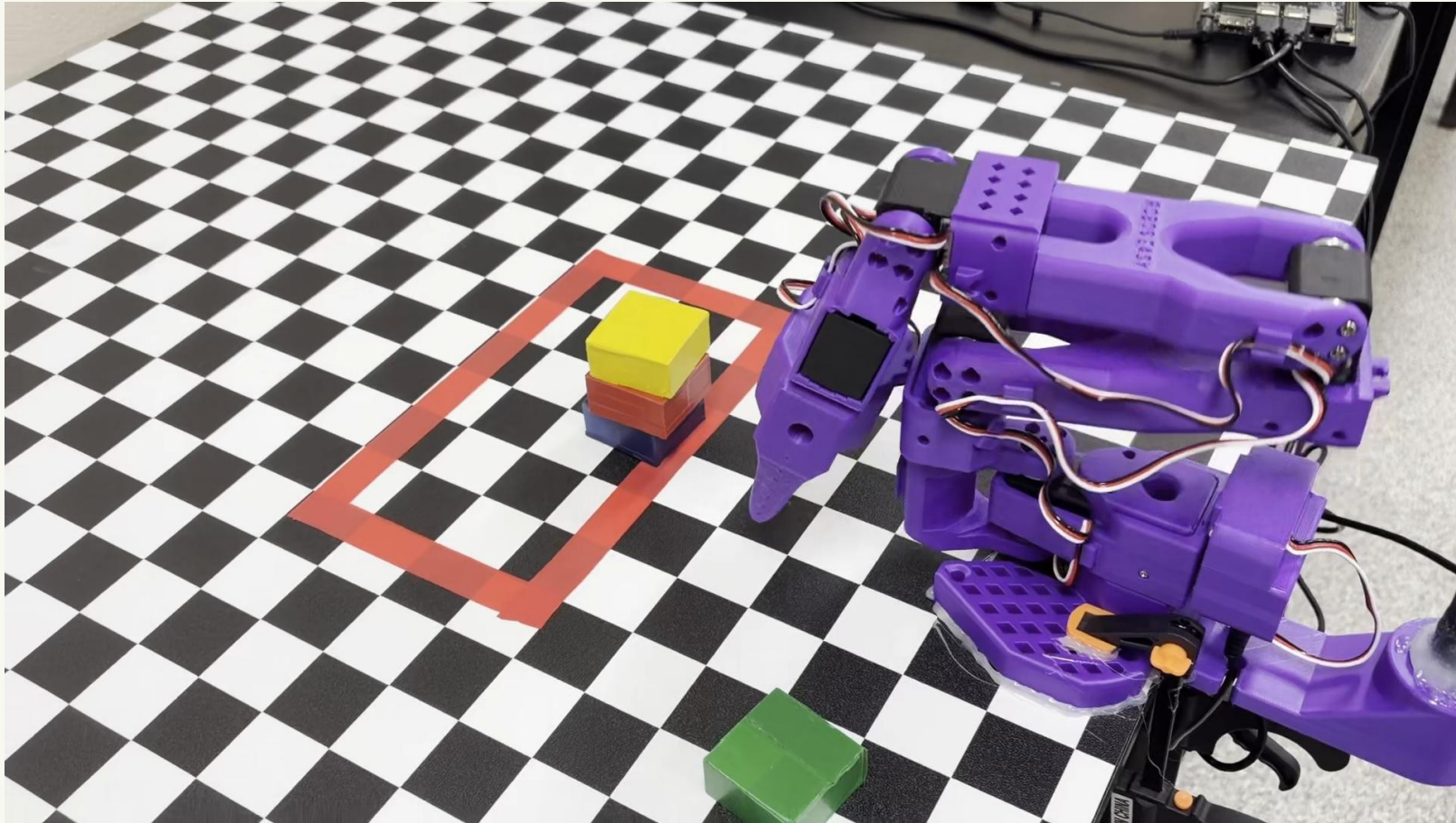
블록을 목표 영역으로 이동

03 반복

남은 블록을 다시 검출

2 차 미션 : 3 층 적재 성공

추가 실기 결과를 반영하고 , 4 층 이상에서 남은 자세 제약을 구분



현재 성과

블록 3 층 적재 성공

남은 제약

4 층 이상 접근 시
그리퍼 자세와 도달성

다음 검증

높이별 자세 조정과 반복 시험

확보한 성과와 다음 단계

인식, 좌표, 기구학, 센싱을 실제 장비의 미션 흐름으로 통합

확보한 성과

CV + IK 기반 5 개 블록 운반 / 배치
파지 확인과 실패 후보 재시도 구현
카메라 관제와 캘리브레이션 도구 개발
추가 실기에서 3 층 적재 성공

남은 검증

최종 조건의 미션 반복 성공률
실패 후보의 시간 비용 관리
4 층 이상 적재 자세와 안정성
사람이 확인한 결과와 센서 판정 대조

다음 일정

최종 시연 리허설과 반복 평가 / 검증된 실행 기록을 학습 데이터로 확장



감사합니다

컴퓨터 비전과 역기구학 기반 블록 이동 및 적재 시스템

윤민석 비전 검출 / 미션 제어 / 자세 보정

김주환 학습 접근 분석 / 평가 기록 / 보고서와 발표

이동근 대체 파지 후보 / 관제와 캘리브레이션 도구